

Addendum sur l'usage prudentiel de l'opérateur de réalité stratifiée

Recherche contextuelle, universalisation gardée et passage certifié à $\forall$

Proposition formelle complémentaire à l'opérateur de réalité stratifiée

Juillet 2026

Résumé

Le présent addendum formalise un usage prudentiel du symbole de réalité stratifiée $\forall$ conjointement au quantificateur universel ordinaire $\forall$. Dans cet usage, $\forall$ constitue une garde placée avant la clôture universelle binaire. Il certifie ce qui demeure invariant sur une famille non vide de chaînes contextuelles admissibles de réalisation, enregistre la partie du domaine cible effectivement couverte et ouvre un programme contrôlé de recherche contextuelle complémentaire pour la partie non couverte, les transitions incertaines et les obligations de preuve non résolues.

L'addendum démontre que la validation prudentielle n'implique pas, en général, la quantification universelle ordinaire. Il établit ensuite un théorème de pont exact : la clôture universelle suit lorsque tout élément du domaine déclaré est représenté par une chaîne admissible et que le prédicat affirmé est extensionnel relativement à cette représentation. Une seconde notion, plus forte, est introduite pour les énoncés dont l'interprétation peut varier sous des raffinements contextuels admissibles. Le cadre obtenu distingue la validation actuelle, les obligations de recherche, la clôture interne du domaine et l'absolutisation stable par raffinement. Il spécifie également les usages corrects dans les programmes de preuve mathématique, le calcul certifié, la modélisation empirique et les systèmes d'audit documentaire, tout en excluant les usages fondés sur l'échantillonnage, la vacuité ou une prétendue « absoluité » rhétorique.

Table des matières

1	Portée et relation avec la proposition principale	2
2	Exposition du domaine et couverture contextuelle	3
3	Principe prudentiel de non-absolutisation	3
4	Pont exact vers la quantification universelle ordinaire	4
5	Raffinement contextuel et absolutisation robuste	5
6	Jugement conjoint de prudence	6
7	Règles déductives et opérationnelles	7
8	Résultats observés et obligations actionnables	8
9	Indices de couverture et limites strictes	8

10 Contextes d’usage appropriés	9
10.1 Programmes de preuve mathématique	9
10.2 Calcul certifié	9
10.3 Modélisation empirique et physique	9
10.4 Audit documentaire hiérarchique	9
11 Mésusages exclus par le formalisme	9
12 Interface avec les systèmes de certification à quatre statuts	10
13 Exemple fini complet	10
14 Certificat d’audit et exigences documentaires	11
15 Lectures canoniques recommandées	11
16 Conclusion	12
A Définition $\LaTeX$ réutilisable du glyphe	12
B Note d’intégration	13

1 Portée et relation avec la proposition principale

La proposition principale définit $\forall$ comme un opérateur universel non vide sur les chaînes admissibles de réalisation d’une hiérarchie à trois niveaux

$$I \xrightarrow{\alpha} E \xrightarrow{\mu} M,$$

où I est le contexte structurant ou latent, E le développement structuré et M le résultat manifesté ou le travail identifié. Le présent addendum ne modifie pas cette sémantique. Il développe un usage spécifique : $\forall$ comme *compagnon prudentiel et porte* d’un énoncé prospectif quantifié par $\forall$.

La progression visée est

$$\forall \longrightarrow \text{recherche contextuelle complémentaire} \longrightarrow \text{certificat de clôture} \longrightarrow \forall.$$

Cette progression n’est pas, à elle seule, un schéma d’implication. Chaque flèche représente une étape formellement contrôlée dont les hypothèses doivent être énoncées.

Convention 1.1 (Annotation prudentielle). Le glyphe demeure $\forall$. Lorsque son rôle d’universalisation gardée doit être explicite, le présent addendum écrit

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} P(x).$$

L’exposant pr est une annotation d’usage, non un second opérateur. Le cadre $\mathfrak{H}$ fournit la hiérarchie contextuelle, et D est le domaine cible déclaré de la quantification ordinaire prospective.

Remarque 1.2 (Absence de remplacement de $\forall$). La notation $\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} P(x)$ ne redéfinit ni n’affaiblit la sémantique standard de $\forall$. Il s’agit d’un jugement distinct portant sur la couverture contextuelle réalisée. La quantification universelle ordinaire conserve son sens usuel.

2 Exposition du domaine et couverture contextuelle

Soit $\mathfrak{H}$ un cadre stratifié de réalisation et $\text{Ch}(\mathfrak{H})$ son ensemble de chaînes admissibles. Pour comparer une validation fondée sur les chaînes avec un quantificateur ordinaire sur un domaine D , il faut spécifier quel élément de D chaque chaîne expose.

Définition 2.1 (Application d'exposition). *Une application d'exposition de $\mathfrak{H}$ sur D est une fonction*

$$\rho_{\mathfrak{H}} : \text{Ch}(\mathfrak{H}) \longrightarrow D.$$

Pour une chaîne c , l'élément $\rho_{\mathfrak{H}}(c)$ est l'objet du domaine testé, représenté, instancié ou certifié par c .

Définition 2.2 (Domaines couvert et non couvert). *Le domaine couvert et le reste non couvert sont*

$$D_{\mathfrak{H}} := \text{Im}(\rho_{\mathfrak{H}}) \quad \text{et} \quad U_{\mathfrak{H}} := D \setminus D_{\mathfrak{H}}.$$

Le cadre est dit couvrant pour le domaine lorsque $D_{\mathfrak{H}} = D$, ce qui équivaut à la surjectivité de $\rho_{\mathfrak{H}}$.

Définition 2.3 (Relèvement d'un prédicat extensionnel). *Pour un prédicat P sur D , son relèvement aux chaînes est*

$$\hat{P}_{\mathfrak{H}}(c) := P(\rho_{\mathfrak{H}}(c)).$$

Une formule de chaîne $Q(c)$ est dite D -extensionnelle au travers de $\rho_{\mathfrak{H}}$ s'il existe un prédicat P sur D tel que

$$Q(c) = P(\rho_{\mathfrak{H}}(c)) \quad \text{pour toute } c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}).$$

L'extensionnalité est nécessaire parce que plusieurs chaînes peuvent exposer le même objet tout en différant par le contexte, la dérivation ou la manifestation. Un énoncé destiné à devenir la formule ordinaire $P(x)$ doit dépendre seulement de x , sauf si les paramètres contextuels sont explicitement inclus dans le domaine cible.

Définition 2.4 (Jugement prudentiel de réalité). *Pour un ensemble non vide de chaînes admissibles, on définit*

$$\mathfrak{H} \models \forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x)$$

si et seulement si

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), P(\rho_{\mathfrak{H}}(c)).$$

De manière équivalente,

$$D_{\mathfrak{H}} \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall x \in D_{\mathfrak{H}}, P(x).$$

Démonstration de l'équivalence dans la Définition 2.4. Si toute chaîne satisfait $P(\rho_{\mathfrak{H}}(c))$, alors tout $x \in D_{\mathfrak{H}}$ est de la forme $x = \rho_{\mathfrak{H}}(c)$ pour une chaîne c , donc $P(x)$. Réciproquement, si P vaut sur tout $D_{\mathfrak{H}}$, alors $\rho_{\mathfrak{H}}(c) \in D_{\mathfrak{H}}$ pour toute chaîne c , de sorte que toute instance relevée est vraie. La non-vacuité de $\text{Ch}(\mathfrak{H})$ équivaut à la non-vacuité de son image $D_{\mathfrak{H}}$. $\square$

3 Principe prudentiel de non-absolutisation

Théorème 3.1 (Absence de clôture universelle sans couverture). *En général,*

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \not\Rightarrow \forall x \in D, P(x).$$

Démonstration. Prenons $D = \{0, 1\}$. Soit $\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \{c_0\}$ et posons $\rho_{\mathfrak{H}}(c_0) = 0$. Définissons $P(0)$ vraie et $P(1)$ fausse. L'ensemble des chaînes est non vide et tout objet exposé satisfait P , donc

$$\forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x)$$

est vérifié. Cependant, $1 \in D$ et $P(1)$ est fausse, donc

$$\neg \forall x \in D, P(x).$$

L'élément manquant appartient à $U_{\mathfrak{H}} = \{1\}$. □

Corollaire 3.2 (Reste ouvert obligatoire). *Si*

$$\forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x) \quad \text{et} \quad U_{\mathfrak{H}} \neq \emptyset,$$

alors le jugement ne peut, à lui seul, justifier $\forall x \in D P(x)$. L'ensemble $U_{\mathfrak{H}}$ doit demeurer explicitement ouvert à la recherche, à la preuve ou à la certification complémentaires.

Démonstration. Par le Théorème 3.1, l'accord sur le domaine couvert laisse indéterminées les valeurs de vérité sur $U_{\mathfrak{H}}$. La clôture universelle exige donc des informations supplémentaires sur chacun des éléments de ce reste. □

Avertissement 3.3 (L'absence de contre-exemple n'est pas une couverture). Une recherche ne trouvant aucun contre-exemple dans $D_{\mathfrak{H}}$ ne démontre ni $D_{\mathfrak{H}} = D$ ni l'absence de contre-exemple dans $U_{\mathfrak{H}}$. Les assertions

$$\neg \exists x \in D_{\mathfrak{H}} \neg P(x) \quad \text{et} \quad \neg \exists x \in D \neg P(x)$$

ne deviennent équivalentes qu'après établissement de la couverture pertinente.

4 Pont exact vers la quantification universelle ordinaire

Théorème 4.1 (Pont d'universalisation interne). *Soit P un prédicat sur D . Supposons que*

$$(i) \quad \mathfrak{H} \models \forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x);$$

$$(ii) \quad \rho_{\mathfrak{H}} : \text{Ch}(\mathfrak{H}) \rightarrow D \text{ est surjective.}$$

Alors

$$\forall x \in D, P(x).$$

Démonstration. Soit $x \in D$ arbitraire. Par surjectivité, il existe $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$ tel que $\rho_{\mathfrak{H}}(c) = x$. Le jugement prudentiel donne

$$P(\rho_{\mathfrak{H}}(c)).$$

Donc $P(x)$. Puisque x était arbitraire, on obtient $\forall x \in D P(x)$. □

Théorème 4.2 (Plongement réciproque). *Supposons $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$. Si*

$$\forall x \in D, P(x),$$

alors

$$\forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x).$$

Aucune hypothèse de surjectivité n'est nécessaire.

Démonstration. Pour toute chaîne $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$, l'élément exposé $\rho_{\mathfrak{H}}(c)$ appartient à D . L'énoncé universel ordinaire donne donc $P(\rho_{\mathfrak{H}}(c))$. Avec la non-vacuité de l'ensemble des chaînes, il s'agit exactement de la Définition 2.4. □

Corollaire 4.3 (Équivalence sous couverture). *Si $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$ et si $\rho_{\mathfrak{H}}$ est surjective, alors*

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \iff \forall x \in D, P(x).$$

Démonstration. L'implication directe est le Théorème 4.1 ; l'implication réciproque est le Théorème 4.2. $\square$

Remarque 4.4 (Ce que le pont démontre et ne démontre pas). Le Théorème 4.1 est un théorème de clôture logique interne pour un domaine déclaré D et une interprétation fixée de P . Il ne démontre pas, à lui seul, que D était le domaine scientifiquement ou mathématiquement correct, que tous les contextes pertinents ont été admis, ni que le sens de P demeure stable sous des raffinements ultérieurs. Ce sont des questions d'adéquation distinctes.

5 Raffinement contextuel et absolutisation robuste

Un domaine peut être entièrement couvert dans un cadre actuel tandis que des contextes admissibles ultérieurs modifient l'interprétation, les conditions d'admissibilité ou les critères de manifestation. Pour traiter ce problème de monde ouvert, soit $\mathfrak{F}$ une classe de cadres admissibles munie d'un préordre de raffinement $\preceq$.

Définition 5.1 (Raffinement admissible). *La relation*

$$\mathfrak{H} \preceq \mathfrak{H}'$$

signifie que $\mathfrak{H}'$ est un raffinement contextuel admissible de $\mathfrak{H}$. Les exigences exactes de préservation dépendent de l'application, mais elles doivent être déclarées à l'avance. Des exigences typiques préservent les chaînes déjà certifiées tout en autorisant des contextes, développements, manifestations supplémentaires ou des contrôles de transition renforcés.

Définition 5.2 (Validité prudentielle robuste par raffinement). *Pour une classe de cadres $\mathfrak{F}$, on définit*

$$\text{Rob}_{\mathfrak{F}}(\mathfrak{H}, D, P)$$

comme signifiant

$$\forall \mathfrak{H}' \in \mathfrak{F}, \quad \mathfrak{H} \preceq \mathfrak{H}' \implies \left(\mathfrak{H}' \models \forall_{\mathfrak{H}';D}^{\text{pr}} x P_{\mathfrak{H}'}(x) \right),$$

où $P_{\mathfrak{H}'}$ rend explicite que l'interprétation contextuelle peut dépendre du cadre raffiné.

Définition 5.3 (Couverture complète par raffinement). *La couverture est dite complète par raffinement au-dessus de $\mathfrak{H}$ lorsque tout raffinement admissible $\mathfrak{H}' \succeq \mathfrak{H}$ possède une application d'exposition surjective*

$$\rho_{\mathfrak{H}'} : \text{Ch}(\mathfrak{H}') \rightarrow D.$$

Théorème 5.4 (Clôture universelle stable par raffinement). *Supposons $\text{Rob}_{\mathfrak{F}}(\mathfrak{H}, D, P)$ et la couverture complète par raffinement au-dessus de $\mathfrak{H}$. Alors, pour tout raffinement admissible $\mathfrak{H}' \succeq \mathfrak{H}$,*

$$\forall x \in D, P_{\mathfrak{H}'}(x).$$

Démonstration. Soit $\mathfrak{H}' \succeq \mathfrak{H}$ admissible. La validité prudentielle robuste donne

$$\mathfrak{H}' \models \forall_{\mathfrak{H}';D}^{\text{pr}} x P_{\mathfrak{H}'}(x).$$

La couverture complète par raffinement rend $\rho_{\mathfrak{H}'}$ surjective. Le Théorème 4.1, appliqué dans $\mathfrak{H}'$, donne

$$\forall x \in D, P_{\mathfrak{H}'}(x).$$

Comme $\mathfrak{H}'$ était arbitraire, la conclusion vaut pour tout raffinement admissible. $\square$

Proposition 5.5 (La validité actuelle peut ne pas survivre au raffinement). *Il existe $\mathfrak{H} \preceq \mathfrak{H}'$ et P tels que*

$$\mathfrak{H} \models \forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \quad \text{mais} \quad \mathfrak{H}' \not\models \forall_{\mathfrak{H}';D}^{\text{pr}} x P(x).$$

Démonstration. Utilisons $D = \{0, 1\}$ et le cadre du Théorème 3.1, qui expose seulement 0 et valide $P(0)$. Raffinons-le en ajoutant une chaîne c_1 telle que $\rho_{\mathfrak{H}'}(c_1) = 1$, et prenons $P(1)$ fausse. Le cadre initial valide l'énoncé prudentiel, tandis que le raffinement contient une chaîne admissible contre-exemple. $\square$

6 Jugement conjoint de prudence

Le rôle prudentiel est mieux représenté non par une valeur de vérité isolée, mais par une sortie couplée : une partie validée et une partie d'obligations ouvertes.

Définition 6.1 (Composante de validation). *Pour P sur D , définissons*

$$\mathcal{V}_{\mathfrak{H},D}(P) := (D_{\mathfrak{H}}, \text{Cert}_{IE}, \text{Cert}_{EM}, \text{Cert}_P),$$

où les trois certificats enregistrent respectivement la transition inférieure, la transition supérieure et la vérification de P sur le domaine exposé.

Définition 6.2 (Composante des obligations ouvertes). *Définissons*

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{H},D}(P) := (U_{\mathfrak{H}}, \mathcal{C}_{\text{miss}}, \mathcal{C}_{IE}^?, \mathcal{C}_{EM}^?, \mathcal{C}_P^?, \mathcal{C}_{\text{ref}}),$$

où les entrées désignent respectivement : les objets non couverts, les familles contextuelles manquantes, les transitions inférieures incertaines, les transitions supérieures incertaines, les obligations de preuve non résolues pour P et les raffinements admissibles non testés.

Définition 6.3 (Registre conjoint de prudence). *Le registre conjoint de prudence est*

$$\text{Caut}_{\mathfrak{H},D}(P) := (\mathcal{V}_{\mathfrak{H},D}(P), \mathcal{O}_{\mathfrak{H},D}(P)).$$

La cible gardée associée s'écrit

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \quad \triangleright_{\mathcal{O}_{\mathfrak{H},D}(P)} \quad \text{Cible}[\forall x \in D P(x)].$$

Le symbole $\triangleright$ est une relation de flux de travail, non une implication matérielle.

Proposition 6.4 (Critère de clôture du registre de prudence). *Supposons valides les certificats contenus dans $\mathcal{V}_{\mathfrak{H},D}(P)$. La cible interne peut être close lorsque*

$$U_{\mathfrak{H}} = \emptyset, \quad \mathcal{C}_{IE}^? = \mathcal{C}_{EM}^? = \mathcal{C}_P^? = \emptyset,$$

et lorsque l'application d'exposition ainsi que l'interprétation extensionnelle ont été auditées. La clôture stable par raffinement exige en outre

$$\mathcal{C}_{\text{miss}} = \mathcal{C}_{\text{ref}} = \emptyset$$

relativement à une classe déclarée de cadres admissibles $\mathfrak{F}$.

Démonstration. Le premier groupe de conditions fournit une validation certifiée non vide sur une application d'exposition surjective, de sorte que le Théorème 4.1 s'applique. Les ensembles vides supplémentaires expriment l'épuisement des familles contextuelles déclarées et des raffinements admissibles ; avec le certificat de robustesse pertinent, le Théorème 5.4 s'applique. $\square$

7 Règles déductives et opérationnelles

Les règles suivantes résument l'usage discipliné de la notation.

Proposition 7.1 (Règle d'introduction prudentielle). *La règle*

$$\frac{c_0 \in \text{Ch}(\mathfrak{H}) \quad \forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), P(\rho_{\mathfrak{H}}(c))}{\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x)} \text{R-PR-INTRO}$$

est correcte.

Démonstration. Le témoin c_0 établit la non-vacuité, et la seconde prémisse établit la validité universelle sur toutes les chaînes admissibles. Il s'agit exactement des deux clauses de la Définition 2.4. $\square$

Proposition 7.2 (Règle d'élimination prudentielle). *La règle*

$$\frac{\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \quad c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})}{P(\rho_{\mathfrak{H}}(c))} \text{R-PR-ELIM}$$

est correcte.

Démonstration. Cela découle immédiatement de la clause universelle sur les chaînes de la Définition 2.4. $\square$

Proposition 7.3 (Règle de recherche complémentaire). *La règle de flux de travail*

$$\frac{\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \quad U_{\mathfrak{H}} \neq \emptyset}{\text{Open}(U_{\mathfrak{H}}, P) \quad \text{ne pas inférer } \forall x \in D P(x)} \text{OPEN-SEARCH}$$

est correcte comme politique prudentielle.

Démonstration. Le Corollaire 3.2 montre que le reste ouvert peut contenir un contre-exemple compatible avec toutes les prémisses actuelles. L'enregistrer et retenir la clôture universelle constitue donc la seule politique généralement correcte. $\square$

Proposition 7.4 (Règle d'absolutisation certifiée). *La règle*

$$\frac{\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x) \quad \rho_{\mathfrak{H}} : \text{Ch}(\mathfrak{H}) \twoheadrightarrow D}{\forall x \in D, P(x)} \text{R-TO-FORALL}$$

est correcte pour un prédicat extensionnel fixé P .

Démonstration. Il s'agit du Théorème 4.1. $\square$

Proposition 7.5 (Règle de blocage par contre-exemple). *S'il existe $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$ tel que*

$$\neg P(\rho_{\mathfrak{H}}(c)),$$

alors

$$\neg \forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x).$$

S'il existe $x \in D$ tel que $\neg P(x)$, alors

$$\neg \forall x \in D P(x).$$

Démonstration. Chaque conclusion est la négation directe de la clause universelle correspondante. $\square$

8 Résultats observés et obligations actionnables

La strate supérieure doit préserver la distinction

$$M = M^{\text{obs}} \sqcup M^{\text{act}}.$$

Une manifestation observée n'est pas interchangeable avec une tâche identifiée.

Définition 8.1 (Énoncé prudentiel observé). *La notation*

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr,obs}} x P(x)$$

signifie que les manifestations certifiant P appartiennent à M^{obs} et sont traitées comme des observations, calculs ou objets de preuve établis.

Définition 8.2 (Énoncé prudentiel actionnable). *La notation*

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr,act}} x \text{ Requis}(P, x)$$

signifie que toute chaîne couverte engendre une obligation certifiée d'établir, calculer, inspecter ou construire l'instance correspondante. Elle n'affirme pas que $P(x)$ est déjà établi.

Proposition 8.3 (Absence d'effondrement de l'obligation vers le résultat). *En général,*

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr,act}} x \text{ Requis}(P, x) \not\Rightarrow \forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr,obs}} x P(x).$$

Démonstration. Une obligation peut être correctement identifiée avant l'achèvement de la preuve ou du calcul requis. Considérons une chaîne unique qui certifie la tâche « démontrer $P(0)$ » alors qu'aucun objet de preuve de $P(0)$ n'est présent. L'énoncé actionnable est vérifié, mais l'énoncé observé ne l'est pas. $\square$

9 Indices de couverture et limites strictes

Un indice numérique de couverture peut aider à la gestion du programme, mais il ne constitue pas lui-même un certificat de preuve.

Définition 9.1 (Rapport de couverture fini). *Si D est fini et non vide, définissons*

$$\text{Cov}_{\text{fin}}(\mathfrak{H}; D) := \frac{|D_{\mathfrak{H}}|}{|D|}.$$

Définition 9.2 (Rapport de couverture mesuré). *Si (D, Σ, μ) est un espace mesuré tel que $0 < \mu(D) < \infty$ et si $D_{\mathfrak{H}}$ est mesurable, définissons*

$$\text{Cov}_{\mu}(\mathfrak{H}; D) := \frac{\mu(D_{\mathfrak{H}})}{\mu(D)}.$$

Proposition 9.3 (Une couverture de mesure n'est pas toujours une exhaustivité logique). *La couverture mesurée*

$$\text{Cov}_{\mu}(\mathfrak{H}; D) = 1$$

n'implique pas en général $D_{\mathfrak{H}} = D$ et ne justifie donc pas, à elle seule, $\forall x \in D P(x)$.

Démonstration. Un sous-ensemble mesurable propre peut être de mesure pleine. Par exemple, $D = [0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue et $D_{\mathfrak{H}} = [0, 1] \setminus \{1/2\}$ satisfont $\mu(D_{\mathfrak{H}}) = \mu(D)$, mais le point $1/2$ demeure non couvert. Prenons P vraie sur $D_{\mathfrak{H}}$ et fausse en $1/2$. La couverture mesurée vaut un tandis que l'énoncé universel ordinaire est faux. $\square$

Avertissement 9.4 (Les scores sont des métadonnées). Un rapport tel que 0,72 peut rendre compte d'un avancement selon une convention déclarée de comptage ou de mesure. Il ne doit pas être interprété comme « vrai à 72% », comme une probabilité de vérité universelle ni comme un substitut à une preuve de surjectivité ou d'exhaustivité.

10 Contextes d'usage appropriés

10.1 Programmes de preuve mathématique

Soit D un indice de cas, cellules paramétriques, secteurs spectraux, composantes, intervalles ou obligations de preuve. Une chaîne enregistre le contexte, la voie de preuve et le certificat d'un objet exposé. Alors

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} x P(x)$$

signifie que toutes les voies certifiées actuellement admissibles valident la propriété sur la partie couverte de D . Le reste $U_{\mathfrak{H}}$ devient un registre explicite de preuve. Le symbole $\forall$ ne devient admissible qu'après démonstration de la surjectivité de l'application d'exposition et de l'extensionnalité du prédicat sur D .

10.2 Calcul certifié

Pour la vérification exhaustive d'états finis, l'arithmétique d'intervalles, la vérification formelle de modèles ou une partition complète de type branch-and-bound, l'application d'exposition peut souvent être certifiée surjective. Dans ce cas, le Théorème 4.1 fournit un passage légitime vers $\forall$. À l'inverse, des tests aléatoires, jeux de référence ou échantillons numériques finis n'exposent normalement qu'un sous-ensemble propre et restent donc au stade prudentiel.

10.3 Modélisation empirique et physique

Ici, D doit être défini par le protocole : population, plage de fonctionnement, régime instrumental ou classe de modèles. Les certificats des transitions inférieure et supérieure doivent inclure les contrôles d'étalonnage, de traçabilité et d'incertitude. Même une couverture complète d'un protocole échantillonné ne justifie pas une prétention métaphysique hors du domaine déclaré. La notation doit conserver ses qualificatifs de domaine et de modèle.

10.4 Audit documentaire hiérarchique

Pour un corpus documentaire, I peut contenir les hypothèses et dépendances des sources, E les dérivations et transformations, et $M^{\text{obs}} \sqcup M^{\text{act}}$ les sorties établies et les tâches restantes. Le registre de prudence fournit une séparation auditable entre contenu certifié et obligations documentaires. Il est particulièrement approprié avant la promotion d'un énoncé local en théorème maître, spécification ou publication externe.

11 Mésusages exclus par le formalisme

Avertissement 11.1 (Sophisme d'échantillonnage). De « toutes les instances testées satisfont P », on peut inférer un énoncé prudentiel uniquement pour la couverture testée déclarée. On ne peut inférer $\forall x \in D P(x)$ que si le test est accompagné d'une preuve que tout $x \in D$ est représenté.

Avertissement 11.2 (Vacuité). Si $\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \emptyset$, ni un jugement prudentiel de réalité ni une affirmation « en réalité » ne sont autorisés. La formule ordinaire $\forall x \in \emptyset P(x)$ peut être classiquement vraie, mais elle ne fournit aucun certificat réalisé.

Avertissement 11.3 (Changement caché de domaine). Un certificat de clôture pour D ne peut être réutilisé sans preuve pour un domaine plus grand $D' \supsetneq D$. Le domaine cible fait partie du jugement et ne constitue pas une métadonnée détachable.

Avertissement 11.4 (Prédicats dépendants du contexte). Si deux chaînes exposent le même x tout en attribuant des sens ou valeurs de vérité différents au prédicat supposé, aucun prédicat ordinaire $P(x)$ n'est encore défini. Le contexte doit soit être incorporé au domaine, par exemple (x, i) , soit faire l'objet préalable d'un théorème d'invariance contextuelle.

Avertissement 11.5 (Statut binaire prématuré). Une obligation ouverte n'est pas automatiquement fausse, et une validation prudentielle actuelle n'est pas automatiquement absolument vraie. Une couverture en attente doit demeurer en attente jusqu'à sa clôture ou sa réfutation.

12 Interface avec les systèmes de certification à quatre statuts

Le présent addendum n'impose pas une sémantique unique aux étiquettes

$$\{F, NF, NT, T\}.$$

Il impose seulement les contraintes de sûreté suivantes.

- (i) Le statut T pour la cible $\forall x \in D P(x)$ exige un certificat de clôture valide, et non un simple succès prudentiel sur un sous-ensemble couvert propre.
- (ii) Le statut F exige un contre-exemple certifié dans le domaine cible déclaré ou une réfutation équivalente.
- (iii) Une couverture ouverte, des transitions incertaines ou des raffinements non testés doivent demeurer dans un statut non absolu choisi par la logique hôte ; le présent addendum n'identifie pas automatiquement ce statut à NF ou à NT .
- (iv) Une projection d'un système de statuts plus riche vers la vérité binaire n'est permise qu'après satisfaction des exigences propres de clôture et de propagation des erreurs du système hôte.

Remarque 12.1 (Raison de la retenue sémantique). Les différents systèmes à quatre statuts distinguent de manières différentes « non faux », « non vrai », incohérence, incomplétude ou état de certification. L'opérateur prudentiel apporte des données de couverture et d'obligation ; il ne doit pas réécrire silencieusement la sémantique établie de la logique environnante.

13 Exemple fini complet

Soit

$$D = \{d_1, d_2, d_3\}$$

un indice de trois cellules de preuve. Initialement, supposons que deux chaînes admissibles c_1, c_2 exposent

$$\rho_{\mathfrak{H}}(c_1) = d_1, \quad \rho_{\mathfrak{H}}(c_2) = d_2,$$

et que des dérivations certifiées établissent $P(d_1)$ et $P(d_2)$. Alors

$$D_{\mathfrak{H}} = \{d_1, d_2\}, \quad U_{\mathfrak{H}} = \{d_3\},$$

et

$$\forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x)$$

est valide. Cependant, le Théorème 3.1 interdit l'inférence de

$$\forall x \in D P(x).$$

Le registre de prudence contient l'obligation actionnable de construire ou de réfuter une chaîne certifiée pour d_3 .

Supposons qu'un raffinement admissible ultérieur ajoute c_3 avec

$$\rho_{\mathfrak{H}'}(c_3) = d_3$$

et une preuve certifiée de $P(d_3)$. L'application d'exposition est alors surjective et

$$\forall_{\mathfrak{H}'; D}^{\text{pr}} x P(x).$$

Le Théorème 4.1 donne désormais

$$\forall x \in D P(x).$$

Si la classe de cadres a également été épuisée et la robustesse vérifiée, la clôture plus forte, stable par raffinement, devient disponible.

14 Certificat d'audit et exigences documentaires

Définition 14.1 (Certificat d'universalisation prudentielle). *Un certificat réutilisable doit contenir au minimum le tuple*

$$\mathfrak{C}_{\forall \rightarrow \forall} = (D, \mathfrak{H}, \rho_{\mathfrak{H}}, P, \text{Cert}_{IE}, \text{Cert}_{EM}, \text{Cert}_P, D_{\mathfrak{H}}, U_{\mathfrak{H}}, \mathcal{O}_{\mathfrak{H}, D}(P), \text{Cert}_{\text{surj}}, \text{Cert}_{\text{ext}}, \text{Cert}_{\text{rob}}).$$

Les entrées qui ne sont pas encore disponibles doivent être marquées ouvertes plutôt qu'omises.

Protocole 14.2 (Séquence minimale d'audit). Avant de remplacer un jugement prudentiel par un énoncé universel ordinaire :

1. figer et nommer le domaine cible D ;
2. définir le cadre $\mathfrak{H}$ et les deux prédicats de transition ;
3. définir et auditer l'application d'exposition $\rho_{\mathfrak{H}}$;
4. vérifier la non-vacuité et la propriété sur chaque chaîne ;
5. calculer ou caractériser $D_{\mathfrak{H}}$ et $U_{\mathfrak{H}}$;
6. clore tout cas non couvert ou fournir une preuve de surjectivité ;
7. démontrer que la formule de chaîne est extensionnelle dans la variable cible visée ;
8. préciser, si la clôture est interne au cadre actuel ou robuste sous une classe déclarée de raffinements ;
9. conserver le registre complet de prudence avec le théorème universel obtenu.

Proposition 14.3 (Suffisance de l'audit). *L'accomplissement des Étapes 1–7 du Protocole 14.2, avec des certificats valides, suffit pour l'universalisation interne. L'accomplissement des Étapes 1–8, conjointement aux hypothèses de robustesse du Théorème 5.4, suffit pour l'universalisation stable par raffinement.*

Démonstration. Les Étapes 1–7 établissent les hypothèses du Théorème 4.1, notamment une cible extensionnelle bien définie et une couverture surjective. L'Étape 8 ajoute l'univers déclaré de raffinements et les hypothèses nécessaires au Théorème 5.4. $\square$

15 Lectures canoniques recommandées

La lecture suivante préserve la hiérarchie visée.

$$\forall_{\mathfrak{H}; D}^{\text{pr}} x P(x)$$

signifie :

Toute chaîne réalisée actuellement admissible valide P sur l'objet qu'elle expose ; il existe au moins une telle chaîne ; la clôture universelle sur D demeure gardée par la couverture enregistrée et les obligations ouvertes.

$$\forall_{\mathfrak{H};D}^{\text{pr}} P(x) \triangleright_{\mathcal{O}} \text{Cible}[\forall x \in D P(x)]$$

signifie :

L'énoncé universel ordinaire constitue la cible déclarée, mais il n'est pas affirmé tant que le registre d'obligations $\mathcal{O}$ n'est pas clos par les certificats appropriés.

$$\mathfrak{C}_{\forall \rightarrow \forall} \vdash \forall x \in D P(x)$$

signifie :

Les conditions certifiées du pont sont satisfaites et l'énoncé universel binaire est désormais autorisé dans la portée déclarée.

16 Conclusion

Le glyphe de réalité stratifiée peut rigoureusement servir de symbole conjoint de prudence avant l'usage de $\forall$, à condition que son rôle ne soit pas réduit à un marqueur informel d'hésitation. Sa contribution formelle est triple :

- (i) il valide une proposition sur un ensemble non vide de chaînes admissibles de réalisation ;
- (ii) il expose la différence exacte entre le domaine couvert et le domaine cible déclaré ;
- (iii) il porte un registre explicite d'obligations dont la clôture autorise la transition vers la quantification universelle ordinaire.

La distinction logique centrale est donc

invariance prudentielle sur les chaînes $\neq$ clôture universelle du domaine

tant que la couverture surjective et l'extensionnalité ne sont pas certifiées. Lorsque les énoncés peuvent varier sous des raffinements contextuels admissibles, un certificat distinct de robustesse est également requis. En ce sens précis, $\forall$ fonctionne comme une antichambre formelle de $\forall$: il ouvre la recherche contextuelle complémentaire, empêche l'absolutisation binaire prématurée et enregistre les conditions exactes sous lesquelles l'absolutisation devient légitime.

A Définition $\text{\LaTeX}$ réutilisable du glyphe

```
\usepackage{tikz}

\newcommand{\realforallglyph}[1]{%
  \tikz[
    baseline=-0.15em,
    x=0.75em,
    y=0.78em,
    scale=#1,
    line cap=round,
    line join=round
  ]{%
    \draw[line width=.036em]
      (-0.44,0.96) -- (0,0) -- (0.44,0.96);
```

```

\draw[line width=.034em]
  (-0.31,0.68) -- (0.31,0.68);
\draw[line width=.034em]
  (-0.19,0.41) -- (0.19,0.41);
}%
}

\DeclareRobustCommand{\Rforall}{%
  \mathord{%
    \mathchoice
      {\realforallglyph{1.00}}
      {\realforallglyph{0.90}}
      {\realforallglyph{0.70}}
      {\realforallglyph{0.55}}}%
  }%
}

```

B Note d'intégration

Le présent addendum est logiquement complémentaire au document principal. Il peut être conservé comme fichier autonome ou intégré après les sections principales consacrées à la relation entre $\forall$ et la quantification universelle ordinaire. En cas d'intégration, les déclarations de paquets, environnements de théorèmes, définitions du glyphe, éléments de titre et la commande finale `\end{document}` en double doivent être supprimés selon la procédure habituelle.